实验 5 并发 TCP 服务器的设计

实验目的

1、掌握并发服务器程序框架。

2、能够将多进程/多线程技术应用到网络通信程序设计中。

实验环境

联网并运行 Linux 操作系统的 PC 机

实验内容

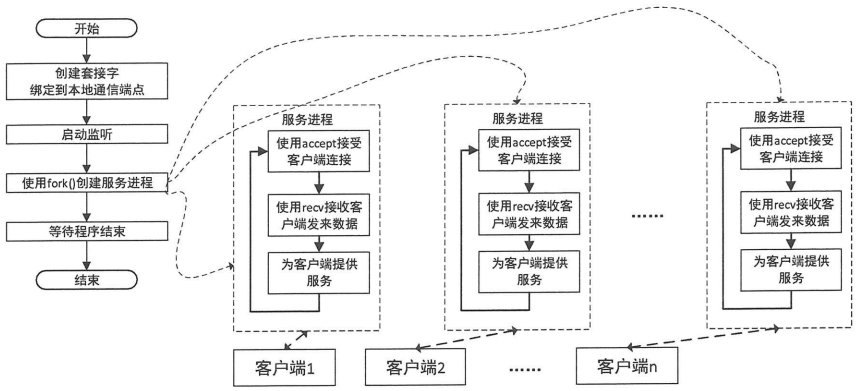
把《实验三 基于流式套接字的文件传输程序》修改为并发通信程序。要求服务器端能够同时为多个客户端提供服务。

实验指导

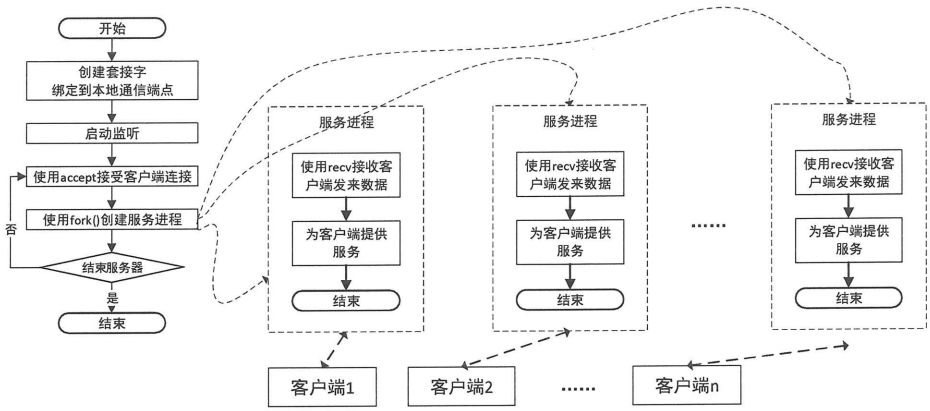
通过把多进程/多线程技术运用于网络通信程序设计中，可以允许服务器端能够同时为多个客户端提供服务，同时也能够允许客户端同时处理数据的发送和接收工作。

把多进程/多线程技术运用到基于 TCP 协议的网络服务器设计，可以有多种编程框架。常用的主要有以下几种：

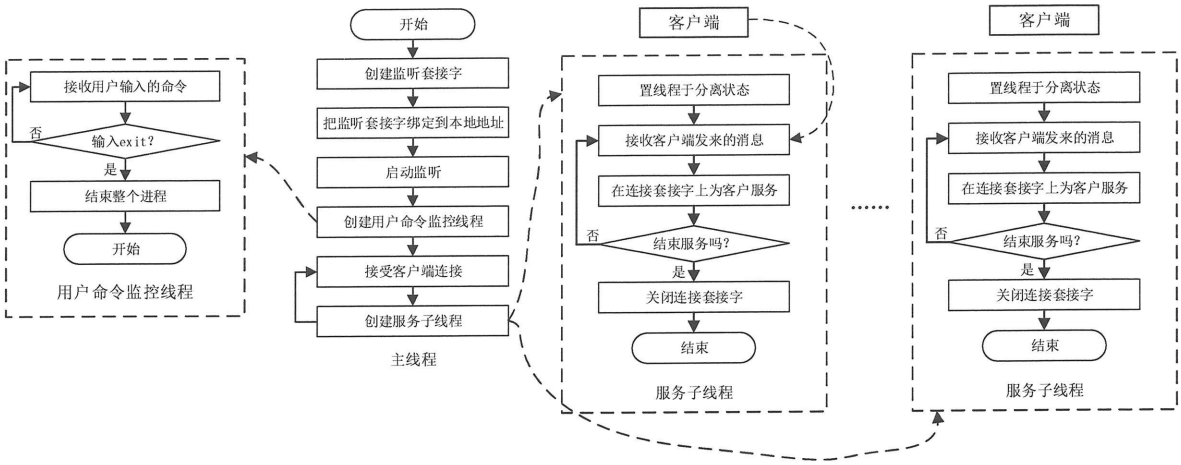
1、主进程预先创建多个服务子进程，由这些子进程构成进程池、为客户提供服务。这些服务子进程工作过程基本是这样：使用 accept()函数从连接队列中取出一个客户端连接，然后在这个连接上为客户端提供服务。为客户端服务完成后，又可以从连接队列中取出下一个连接，为下一个客户提供服务。这样，进程池中的每个子进程通过循环方式为客户端提供服务，各服务子进程之间保持互相独立，进程池中服务子进程的数量决定了能够同时为多少个客户来提供服务。当然，在服务子进程中还可以进一步采用多进程多线程技术来使得服务器端的数据接收和发送能够并发执行。程序流程如图所示：



2、在主进程中调用 accept()函数从连接队列中取出客户端的连接，然后再创建服务子进程，并把连接套接字传递给服务子进程，由服务子进程在该连接套接字上为客户提供服务。由于每个进程都在自己独立的地址空间中工作，所以主进程在把连接套接字传递给子进程后，应该在主进程中关闭连接套接字。这样，每当一个客户的连接请求到达，服务器端就会创建一个服务子进程来为客户提供服务，服务器能够同时服务的客户数量仅系统资源的限制。由于在接受客户连接后，才创建为客户提供服务的子进程，因此，这种类型的服务器的延迟时间比第一种编程架构要稍长。这种编程架构见下图：



3、在主线程中调用 accept()函数来接受客户端连接，然后再创建服务子线程为客户端提供服务。与多进程方式不同的是 accept()函数返回的连接套接字是各线程共享的资源，所以在子线程中要使用自己的局部变量来保存主线程 accept()函数返回的连接套接字，而且，在主线程也不能调用 close()函数来关闭连接套接字。在这种编程模式下，每当有一个客户的连接到达，主线程就会创建出一个子线程来为客户端提供服务。在服务子线程为客户端提供服务时，主线程不需要参与到其中。服务子线程为客户端完成服务后，即可自行结束，也不需要通知主线程为客户端提供的服务已完成。程序框架见下图：



4、由主线程预先创建多个子线程构成线程池，然后再在子线程中使用 accept()函数来接受客户端的连接。与多进程方式中每个子进程各自独立拥有资源不同，同一个进程创建的所有子线程共享进程资源，因此，在访问如监听套接字这种临界资源时，需要协调好各线程的执行次序，使得各线程以互斥方式访问临界资源。在种编程架构如下图所示。

在这种编程模式中，主线程的工作流程如下：

1) 调用 socket()创建一个流式套接字作为监听套接字。

2) 调用 bind()把监听套接字绑定到本地通信端点。

3) 调用 listen()在监听套接字上开启监听。

4) 调用 pthread_create()创建指定数量的服务子线程，这些服务子线程构成了为客户端提供服务的线程池。线程池中线程的数量限制了能够同时服务的客户端数量，若线程池中没有空闲的线程，那么后续到达的客户端服务请求将会被阻塞。

5) 调用 pthread_join()函数以阻塞自己，等待服务子线程结束。

服务子线程工作过程主要调用函数如下：

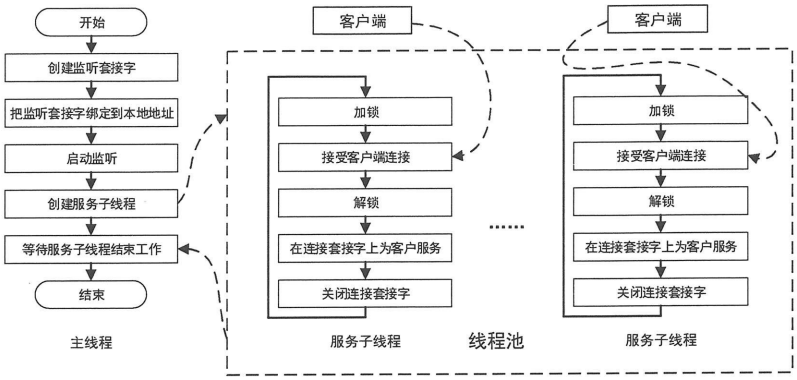
1) 调用 pthread_mutex_lock()对互斥量加锁，以保证线程互斥进入临界区访问监听套接字。

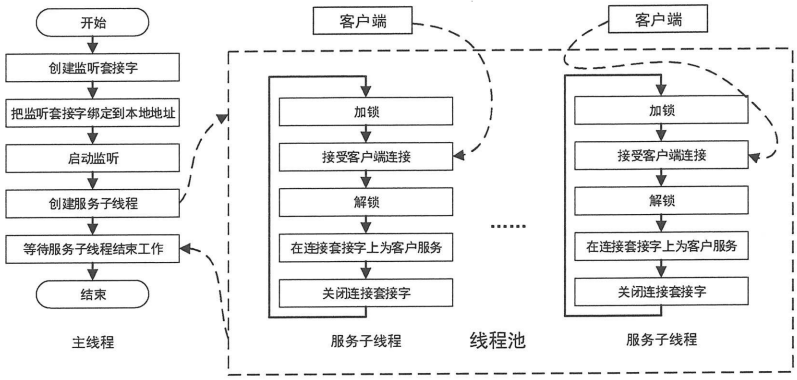
2) 调用 accept()在监听套接字上接受客户端的连接。

3) 调用 pthread_mutex_unlock()对互斥量解锁，允许其它服务线程访问监听套接字。

4) 调用 recv()/send()接收和发送数据，为客户端提供服务，该步操作反复进行，直到为客户端服务结束。

5) 返回第 1 步，准备为下一个客户提供服务。


开始
创建监听套接字
把监听套接字绑定到本地地址
启动监听
创建服务子线程
等待服务子线程结束工作
结束
主线程
客户端
加锁
接受客户端连接
解锁
在连接套接字上为客户服务
关闭连接套接字
服务子线程
线程池
客户端
加锁
接受客户端连接
解锁
在连接套接字上为客户服务
关闭连接套接字
服务子线程


开始
创建监听套接字
把监听套接字绑定到本地地址
启动监听
创建服务子线程
等待服务子线程结束工作
结束
主线程
客户端
加锁
接受客户端连接
解锁
在连接套接字上为客户服务
关闭连接套接字
服务子线程
.....
线程池
客户端
加锁
接受客户端连接
解锁
在连接套接字上为客户服务
关闭连接套接字
服务子线程